

리눅스 - 텔넷, vnc 서버 구현

Programming assignment #1

0. 기본적인 22.04 LTS의 기본 설정이 완료되었음을 가정합니다.

```
ubuntu@server:~/바탕화면$ sudo su - root
[sudo] ubuntu 암호:
root@server:~# passwd
새 암호:
잘못된 비밀번호: 암호 사전 검사에 실패했습니다
새 암호 다시 입력:
passwd: 암호를 성공적으로 업데이트했습니다
```

기본 설정 완료 후 root 권한 얻는 명령어 : `sudo su - root`

이후 기본 설정 암호인 ubuntu 입력 시 root 계정 접속 가능

root 계정 비밀번호 설정 명령어 : `passwd`

비밀번호는 password로 설정

이후 root 계정에서 텔넷 접속이 가능한지 확인하기 위한 작업입니다.

1. 텔넷 서버 설정하기 (22.04 LTS 버전 사용)

```
root@server:~# dpkg -l telnetd
dpkg-query: telnetd와 일치하는 패키지를 찾지 못했습니다
```

Server 터미널에서 `dpkg -l telnetd` 명령 입력 -> 설치되지 않았다면 "telnetd와 일치하는 패키지를 찾지 못했습니다" 명령 반환

```
root@server:~# apt-get -y install xinetd telnetd
패키지 목록을 읽는 중입니다... 완료
의존성 트리를 만드는 중입니다... 완료
상태 정보를 읽는 중입니다... 완료
다음 새 패키지를 설치할 것입니다:
  telnetd xinetd
```

`apt-get -y install xinetd telnetd` 명령으로 패키지 설치

```
root@server:~# cd /etc/xinetd.d
root@server:/etc/xinetd.d# touch telnet
root@server:/etc/xinetd.d# ls
chargen      daytime      discard      echo         servers      telnet      time-udp
chargen-udp  daytime-udp  discard-udp  echo-udp     services     time
root@server:/etc/xinetd.d#
```

/etc/xinetd.d 위치로 이동 위해 cd 명령 사용

해당 위치에서 touch telnet 명령으로 telnet 파일 생성

```
service telnet
{
    disable = no
    flags = REUSE
    socket_type = stream
    wait = no
    user = root
    server = /usr/sbin/in.telnetd
    log_on_failure += USERID
}
```

gedit 혹은 vi telnet 명령으로 파일 내로 진입, 위 사진의 명령 입력하고 저장하기

```
(gedit:2508): Gtk-WARNING **: 00:06:12.187: cannot open display:
root@server:/etc/xinetd.d# vi telnet
```

만약 gedit으로 telnet 파일 진입 시 위와 같은 오류를 반환한다면 vi 에디터로 파일에 진입할 것

```

root@server:/etc/xinetd.d# adduser teluser
'teluser' 사용자를 추가 중 ...
새 그룹 'teluser' (1001) 추가 ...
새 사용자 'teluser' (1001) 을(를) 그룹 'teluser' (으
'/home/teluser' 홈 디렉터리를 생성하는 중 ...
'/etc/skel'에서 파일들을 복사하는 중 ...
새 암호:
잘못된 비밀번호: 암호는 8 개의 문자 보다 짧습니다
새 암호 다시 입력:
passwd: 암호를 성공적으로 업데이트했습니다
teluser의 사용자의 정보를 바꿉니다
새로운 값을 넣거나, 기본값을 원하시면 엔터를 치세요
이름 []:
방 번호 []:
직장 전화번호 []:
집 전화번호 []:
기타 []:
정보가 올바릅니까? [Y/n]

```

adduser teluser 명령으로 teluser라는 이름의 사용자 생성 (telnet 정상 접속 확인 사용자)

비밀번호는 1234로 설정하고 나머지는 enter 눌러서 기본값으로 초기화 가능

```

root@server:/etc/xinetd.d# systemctl restart xinetd
root@server:/etc/xinetd.d# systemctl enable xinetd
xinetd.service is not a native service, redirecting to systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable xinetd
root@server:/etc/xinetd.d# systemctl status xinetd
● xinetd.service - LSB: Starts or stops the xinetd daemon.
   Loaded: loaded (/etc/init.d/xinetd; generated)
   Active: active (running) since Sat 2024-05-25 21:34:51 KST; 39s ago

```

systemctl restart xinetd 명령 : 텔넷 서비스 가동, 특정 메시지 없으면 정상 실행된 것

systemctl enable xinetd 명령 : 재부팅시에도 텔넷 서비스 가동

systemctl status xinetd 명령 : 가동 여부 확인, Q 누르면 다시 콘솔 명령창 사용 가능

```
root@server:/etc/xinetd.d# ufw allow 23/tcp
규칙이 업데이트됐습니다
규칙이 업데이트됐습니다(v6)
```

ufw allow 23/tcp 명령 : 방화벽 열기, 텔넷 23번 포트를 허용한다는 의미

```
root@server:/etc/xinetd.d# ifconfig ens32
명령어 'ifconfig' 을(를) 찾을 수 없습니다. 그러나
:
apt install net-tools
root@server:/etc/xinetd.d# apt install net-tools
```

ifconfig 명령으로 서버 ip 주소 확인 필요

설치되지 않았다면 apt install net-tools 명령으로 설치 후 실행

ifconfig ens32 or ifconfig ens33, ifconfig 명령 중 선택해서 실행할 것

```
root@server:/etc/xinetd.d# ifconfig
ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.203.132 netmask 255.255.255.0
    inet6 fe80::d942:15d1:6e8f:f545 prefixlen 64
    ether 00:0c:29:2e:c3:d8 txqueuelen 1000 (Ethernet)
```

ens32 혹은 ens33 부분 inet 뒤에 있는 ip 주소 기억할 것

```
root@server:/etc/xinetd.d# telnet 192.168.203.132
Trying 192.168.203.132...
Connected to 192.168.203.132.
Escape character is '^]'.
Ubuntu 22.04.4 LTS
server login: teluser
Password:
Welcome to Ubuntu 22.04.4 LTS (GNU/Linux 6.5.0-35-generic x86_64)
```

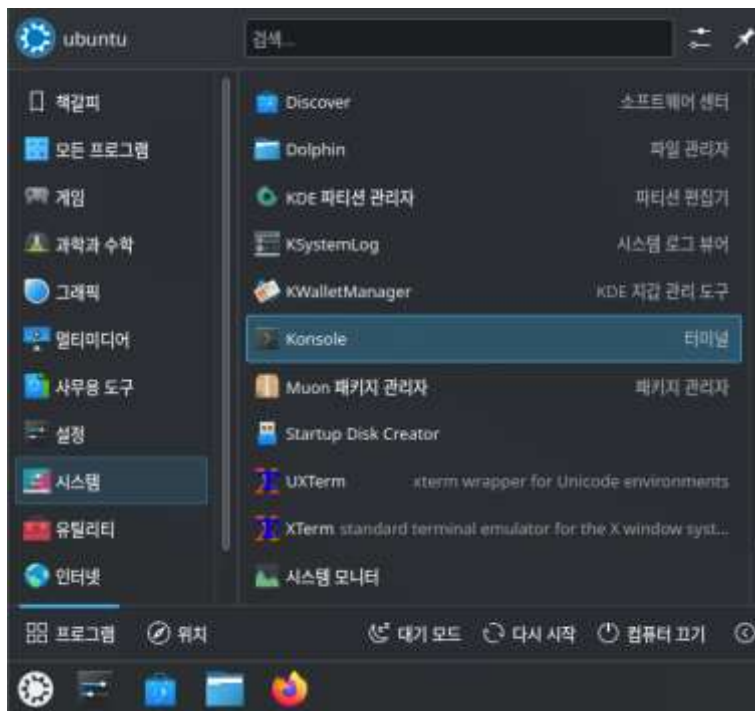

server에서 telnet 접속하기

telnet ip주소 입력으로 텔넷 접속

사용자 이름은 adduser로 생성했던 teluser이며 비밀번호는 '1234' 입력하면 접속 가능

whoami 명령 시 접속 사용자인 'teluser'가 출력되며 exit 명령 시 텔넷 접속이 종료됨

Client (22.04 LTS) 실행하기 – 기본 설정은 완료되어 있어야 함



좌측 하단 버튼 – 시스템 – Konsole 선택 -> 터미널 열기

```
ubuntu@client:~$ ping -c 3 192.168.203.132
PING 192.168.203.132 (192.168.203.132) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.203.132: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.342 ms
64 bytes from 192.168.203.132: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.188 ms
64 bytes from 192.168.203.132: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.194 ms

--- 192.168.203.132 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2056ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.188/0.241/0.342/0.071 ms
ubuntu@client:~$
```

ping -c 3 ip주소 명령 : server와 주소 연결이 가능한지 확인하는 기능

위 사진처럼 000ms로 속도가 측정되면 정상

```
ubuntu@client:~$ telnet 192.168.203.132
Trying 192.168.203.132...
Connected to 192.168.203.132.
Escape character is '^]'.
Ubuntu 22.04.4 LTS
server login: teluser
Password:
Welcome to Ubuntu 22.04.4 LTS (GNU/Linux 6.5.0-35-generic x86_64)
```

telnet ip주소 명령 : server의 텔넷과 접속 시도

server login에 teluser, 비밀번호에 '1234' 입력

```
ubuntu@client:~$ telnet 192.168.203.132
Trying 192.168.203.132...
Connected to 192.168.203.132.
Escape character is '^]'.
Ubuntu 22.04.4 LTS
server login: teluser
Password:
Welcome to Ubuntu 22.04.4 LTS (GNU/Linux 6.5.0-25-generic x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/pro

Applications를 위한 확장된 보안 유지보수 비활성화됨 .

89개의 업데이트가 즉시 적용 가능합니다 .
89개의 업데이트는 일반 보안 업데이트입니다 .
추가 업데이트를 확인하려면 apt list --upgradable 을 실행하세요 .

ESM Apps을 (를 ) 활성화해서 미래의 추가적인 업데이트를 받을 수 있습니다
https://ubuntu.com/esm 을 참조하거나 sudo pro status 를 실행하십시오

Last login: Sat May 25 22:37:21 KST 2024 from server on pts/1
teluser@server:~$
```

하단에 'error'로 시작되는 문장이 출력되지 않고 사진과 같은 문장이 출력된다면 정상

```
teluser@server:~$ whoami
teluser
teluser@server:~$ ifconfig
ens32: flags=4163<UP,BROADCAST,
    inet 192.168.203.132
    inet6 fe80::8455:5329
    ether 00:0c:29:2e:c3:
    RX packets 2028 byte
    RX errors 0 dropped
    TX packets 687 bytes
    TX errors 0 dropped
    device interrupt 18
```

whoami, ifconfig 명령 실행 시 telnet이 실행된 server 주소와 유저 이름 반환할 것

```
teluser@server:~$ exit
로그아웃
Connection closed by foreign host.
ubuntu@client:~$
```

exit 명령으로 텔넷 접속 종료 가능

```
ubuntu@client:~$ telnet 192.168.203.132
Trying 192.168.203.132...
Connected to 192.168.203.132.
Escape character is '^]'.
Ubuntu 22.04.4 LTS
server login: root
Password:
Welcome to Ubuntu 22.04.4 LTS (GNU/Linux 6.5.0-25-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

Applications를 위한 확장된 보안 유지보수 비활성화됨 .

89개의 업데이트가 즉시 적용 가능합니다 .
89개의 업데이트는 일반 보안 업데이트입니다 .
추가 업데이트를 확인하려면 apt list --upgradable 을 실행하세요 .

ESM Apps을 (를 ) 활성화해서 미래의 추가적인 업데이트를 받을 수 있습니다 .
https://ubuntu.com/esm 을 참조하거나 sudo pro status 를 실행하십시오 .

Last login: Sat May 25 23:50:47 KST 2024 from 192.168.203.134 on p
root@server:~# whoami
root
root@server:~#
```

18.04 lts 버전의 경우 root 사용자로 텔넷 접속을 위해서 server에서 mv /etc/securetty /etc/securetty.bak를 입력하는 추가적 조치가 필요하다.

22.04 lts 버전의 경우 추가적인 조치 없이 바로 root 사용자 접속 가능하다.

사용자명은 root, 비밀번호는 password 입력

정상 접속되었다면 텔넷 서버 설치 및 정상동작 확인 완료

2. SSH 서버 설치 (22.04 LTS 버전 사용)

sudo su - root 명령어로 root 계정 진입하기

```
ubuntu@server:~/바탕화면$ sudo su - root
[sudo] ubuntu 암호:
root@server:~#
```

업데이트 되지 않은 패키지가 있는지 확인하기 위해 sudo apt update 명령 실행

```
root@server:~# sudo apt update
기존:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
기존:2 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
패키지 목록을 읽는 중입니다... 완료
의존성 트리를 만드는 중입니다... 완료
상태 정보를 읽는 중입니다... 완료
84 패키지를 업그레이드할 수 있습니다. 확인하려면 'apt list --upgradable'를 실행
하십시오.
```

apt-get -y install openssh-server 명령 실행으로 ssh 서버 설치

```
root@server:~# apt-get -y install openssh-server
패키지 목록을 읽는 중입니다... 완료
의존성 트리를 만드는 중입니다... 완료
상태 정보를 읽는 중입니다... 완료
다음의 추가 패키지가 설치될 것입니다 :
  ncurses-term openssh-sftp-server ssh-import-id
제안하는 패키지:
  molly-guard monkeysphere ssh-askpass
다음 새 패키지를 설치할 것입니다:
```

systemctl status ssh 명령으로 ssh 서버 가동 여부 확인

```

root@server:~# systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2024-08-27 10:10:10 KST; 1min 45s ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Main PID: 3124 (sshd)

```

active칸이 running 상태라면 가동중인 상태, Q 입력으로 콘솔창 복귀 가능

만약 가동되지 않았다면 systemctl start ssh 명령 실행할 것

systemctl enable ssh 명령으로 시스템 부팅시 ssh 서버 자동 시작되도록 설정

systemctl restart ssh 명령으로 ssh 재가동 명령

```

root@server:~# systemctl enable ssh
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script
systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
root@server:~# systemctl restart ssh
root@server:~#

```

ufw allow 22/tcp 명령으로 22번 포트 접속 허용

```

root@server:~# ufw allow 22/tcp
규칙이 업데이트됐습니다
규칙이 업데이트됐습니다(v6)

```

ifconfig 명령으로 ip 주소 확인

Ens32 혹은 33의 inet 부분 주소 확인하기

```

root@server:~# ifconfig
ens32: flags=4163<UP,BROADCAST,MULTICAST>
    inet 192.168.203.132 netmask 255.255.255.0

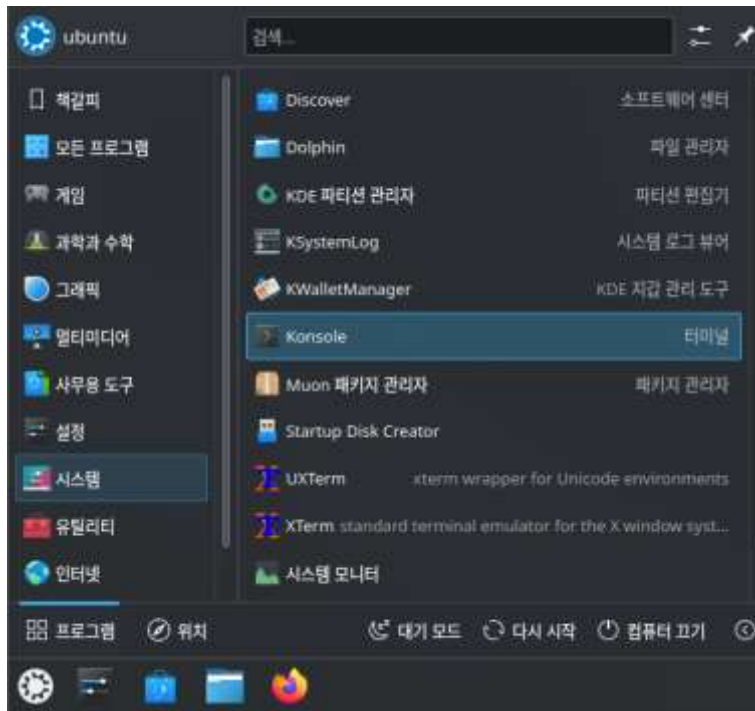
```

Client (22.04 LTS) 실행하기 – 기본 설정은 완료되어 있어야 함

(기본 설정 사용자인 ubuntu로 접속 – 비밀번호는 ubuntu)

Client의 콘솔 창 열기

좌측 하단 버튼 – 시스템 – Konsole 선택 -> 터미널 열기 선택



Openssh 서버 접속하기

Client 콘솔에서 ssh teluser@ ip 주소 입력 (server에서 설정한 teluser로 접속하기 위함)

접속 여부 묻는 질문시 yes 입력하기

```
ubuntu@client:~$ ssh teluser@192.168.203.132
The authenticity of host '192.168.203.132 (192.168.203.132)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:qwZyJrqPIDlV6ACVi4y0qjt9csWxgv+9rP7Ab2LPRmo.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
```

설정했던 teluser 비밀번호인 '1234' 입력시 서버 접속 완료

```
teluser@192.168.203.132's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.4 LTS (GNU/Linux 6.5.0-25-generic x86_64)
```

ifconfig 명령으로 server의 ip주소와 동일한지 확인하기

```
teluser@server:~$ ifconfig
ens32: flags=4163<UP,BROADCAST,
    inet 192.168.203.132
    inet6 fe80::8455:5329
    ether 00:0c:29:2e:c3:
    RX packets 1253  byte
    RX errors 0  dropped
    TX packets 721  bytes
    TX errors 0  dropped
    device interrupt 18
```

exit 명령으로 ssh 서버 종료

```
teluser@server:~$ exit
로그아웃
Connection to 192.168.203.132 closed.
ubuntu@client:~$
```

3. vnc 서버 설치 (22.04 LTS 버전 사용)

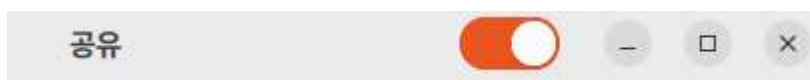
sudo su - root 명령어로 root 계정 진입하기

```
ubuntu@server:~/바탕화면$ sudo su - root
[sudo] ubuntu 암호:
root@server:~#
```

화면 공유 설정하기

좌측 하단 버튼 - 설정 - 공유 선택

우측 상단의 버튼 켜짐 상태로 변경하기



원격 데스크톱 선택

원격 데스크톱, vnc protocol, 원격 조작 켜짐 상태로 변경

원격 데스크톱 이 컴퓨터에 원격 데스크톱 연결을 사용할지 여부.	
☒ Enable Legacy VNC Protocol	⋮
원격 조작 원격 연결에서 화면 조작을 허용합니다.	

하단에 있는 암호를 '123456'으로 변경

인증
 이 컴퓨터에 연결하려면 사용자 이름과 암호가 필요합니다.

사용자 이름	ubuntu
암호	123456 

apt-get -y install dconf-editor 명령으로 패키지 설치

```
root@server:~# apt-get -y install dconf-editor
패키지 목록을 읽는 중입니다... 완료
의존성 트리를 만드는 중입니다... 완료
상태 정보를 읽는 중입니다... 완료
다음 새 패키지를 설치할 것입니다:
dconf-editor
```

ufw allow 5900/tcp 명령으로 방화벽 열고 5900포트 허용

```
root@server:~# ufw allow 5900/tcp
규칙이 업데이트됐습니다
규칙이 업데이트됐습니다(v6)
```


ifconfig 명령으로 서버 ip 주소 확인

ens32, 33의 inet 부분 주소 확인하기

```
root@server:~# ifconfig
ens32: flags=4163<UP,BROADCAST
    inet 192.168.203.132
```

Client 22.04LTS 접속

sudo apt-get -y install xtightvncviewer 명령으로 vnc 설치하기

```
ubuntu@client:/etc/apt$ sudo apt-get -y install xtightvncviewer
패키지 목록을 읽는 중입니다... 완료
의존성 트리를 만드는 중입니다... 완료
상태 정보를 읽는 중입니다... 완료
The following additional packages will be installed:
  tightvncpasswd
제안하는 패키지:
  ssh tightvncserver
다음 새 패키지를 설치할 것입니다:
  tightvncpasswd xtightvncviewer
0개 업그레이드, 2개 새로 설치, 0개 제거 및 118개 업그레이드 안 함
```

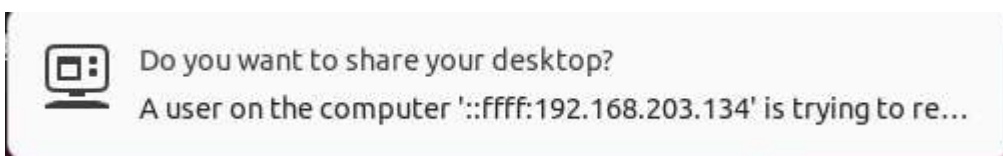
만약 패키지가 없다면 client 22.04의 sources.list파일이 변경되지 않았는지 확인할 것.

Client, server는 모두 22.04 초기 상태에서 ch 02강의에 나오는 sources.list 변경사항을 적용하지 않아야 함.

vncviewer ip주소 입력하여 server에 원격 접속

비밀번호는 지정했던 '123456'

server창에 원격 접속 허용 요청 오면 accept 누르기



client 환경에서 vnc 서버 접속 완료

